



**ШКАФ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ
АВТОМАТИКА УПРАВЛЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 110-220 кВ, УРОВ
ШЭТ 251.01-0-ЮИРЗ**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЮТКБ.656122.609 РЭ6**

© 2026 Юнител Инжиниринг

Редакция: *pre* — α

Москва

Дата: 01.04.2026

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на шкаф электротехнический автоматики управления выключателем 110-220 кВ, УРОВ типа «ШЭТ 251.01-0-ЮИРЗ» (именуемый в дальнейшем «шкаф») и содержит сведения о его технических характеристиках, правилах эксплуатации, назначению и обслуживанию. Необходимые сведения по функциональному назначению, основным параметрам, принципам работы, характеристикам, функциональным схемам формирования сигналов, перечню уставок и настраиваемых параметров приведены в руководствах по эксплуатации на соответствующие микропроцессорные устройства серии «ЮНИТ-М500».

Настоящее руководство разработано в соответствии с требованиями технических условий ТУ 27.12.31-304-61775353-2025 «Низковольтные комплектные устройства систем защиты и автоматики серии ШЭТ».

До включения шкафа в работу необходимо ознакомиться с настоящим руководством и руководством по эксплуатации на микропроцессорное устройство, поставляемое в комплекте со шкафом и с эксплуатационной документацией на отдельные элементы шкафа, входящие в его состав.

Надежность и долговечность шкафа обеспечиваются не только его качеством, но и соблюдением режимов и условий эксплуатации, требований по транспортированию, хранению, монтажу. Поэтому выполнение всех требований, изложенных в настоящем документе, является обязательным.

К эксплуатации шкафа допускаются лица, изучившие настоящее руководство, прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций и имеющие группу по электробезопасности не ниже III по работе с электроустановками напряжением до 1000 В.

Перечень нормативных документов, на которые ссылается настоящее руководство по эксплуатации, приведен в Приложении А.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: rza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также с нашей продукцией можно ознакомиться на сайте: <https://uni-eng.ru>.

Код ОКПД 2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	4
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	5
1.1 Назначение	5
1.2 Технические характеристики	5
1.2.1 Основные параметры	5
1.2.2 Условия эксплуатации	5
1.2.3 Сопротивление и электрическая прочность изоляции	6
1.2.4 Цепи оперативного питания	6
1.2.5 Аналоговые цепи	6
1.2.6 Электромагнитная совместимость	7
1.2.7 Надежность	7
1.2.8 Защитное заземление	7
1.3 Состав шкафа	7
1.3.1 Конструктивное исполнение	7
1.3.2 Схемы шкафа	8
1.4 Устройство и работа	8
1.5 Средства измерений, инструмент и принадлежности	8
1.6 Маркировка и пломбирование	8
1.7 Упаковка	9
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	10
2.1 Эксплуатационные ограничения	10
2.2 Подготовка к эксплуатации	10
2.2.1 Меры безопасности	10
2.2.2 Монтаж шкафа	10
2.2.3 Подготовка шкафа к работе	10
2.3 Использование изделия	11
2.4 Возможные неисправности и методы их устранения	11
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ШКАФА	12
3.1 Общие указания	12
3.2 Меры безопасности	12
3.3 Порядок технического обслуживания	12
4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	13
5 УТИЛИЗАЦИЯ	14
6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	15
ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	16
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М514»	17
ПРИЛОЖЕНИЕ В (СПРАВОЧНОЕ) ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ШКАФА	18
ПРИЛОЖЕНИЕ Г (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ	19
ПРИЛОЖЕНИЕ Д ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ	20

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

АПВ	–	автоматическое повторное включение;
АПК	–	автоматическая проверка канала;
АУ	–	автоматическое ускорение;
БК	–	блокировка при качаниях;
БНН	–	блокировка при неисправности цепей напряжения;
БНТ	–	блокировка при бросках намагничивающего тока;
БСТО	–	блокировка при сквозных токах через ошиновку;
ВЧ	–	высокочастотный;
ВЧБ	–	высокочастотная блокировка;
ВЧПП	–	высокочастотный приемо-передатчик;
ДЗШ	–	дифференциальная защита шин;
ДФЗ	–	дифференциально-фазная защита;
ЗИП	–	запасные части, инструменты и принадлежности;
ИО	–	измерительный орган;
ИЧМ	–	интерфейс человек-машина;
КЗ	–	короткое замыкание;
КС	–	контроль синхронизма / контрольная сумма;
ЛЭП	–	линия электропередачи;
НВЧЗ	–	направленная высокочастотная защита;
ОМ	–	орган манипуляции;
ОН	–	орган направления / отключение нагрузки;
ОНМНП	–	орган направления мощности нулевой последовательности;
ОНМОП	–	орган направления мощности обратной последовательности;
ОПТО	–	отстройка от повреждений за трансформаторами ответвлений;
ОСФ	–	орган сравнения фаз;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;
ПП	–	прямая последовательность;
ПРД	–	передатчик;
ПРМ	–	приемник;
РПО	–	реле положения отключено;
РС	–	регистрация событий / реле сопротивления;
РЭ	–	руководство по эксплуатации;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТТ	–	трансформатор тока;
УРОВ	–	устройство резервирования при отказе выключателя;
ФСУ	–	функциональная схема устройства.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Шкаф «ШЭТ 251.01-0-ЮИРЗ» предназначен для выполнения функций автоматики управления выключателем (АУВ) и устройства резервирования отказа выключателя (УРОВ) на электрических станциях и подстанциях напряжением 110-220 кВ архитектуры I типа при новом строительстве или реконструкции энергообъектов.

1.1.2 Шкаф предназначен для установки в помещениях релейных щитов и общеподстанционных пунктов управления.

1.1.3 Исполнение шкафа может быть выполнено с переменным, выпрямленным переменным или постоянным оперативным током в соответствии с указанием в карте заказа (см. приложение КАРТА ЗАКАЗА).

1.1.4 Функциональное назначение шкафа отражается в структуре его условного обозначения в соответствии с СТО 56947007-33.040.20.285-2019 ПАО «ФСК ЕЭС».

1.1.5 Исполнение шкафа выполнено с установкой в нем одного интеллектуального электронного устройства (ИЭУ) серии «ЮНИТ-М500», имеющего код заказа ЮНИТ-М514-ЛВ-Р102-К103-К103-К103-В101-В101-В101-М179.0700-С01.03 (см. приложение Б).

1.1.6 Функциональное назначение ИЭУ:

- контроль синхронизма и напряжений;
- автоматическое повторное включение (АПВ);
- полуавтоматическое включение (ПАВ);
- контроль силового выключателя (КСВ);
- функциональный блок управления выключателем;
- Функциональный блок фиксации положения выключателей (ФПВ);
- функциональный блок фиксации состояния ЛЭП (ФСЛ)
- устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ).

1.1.7 Дополнительно ИЭУ выполняет функции:

- местной предупредительной и аварийной сигнализации;
- регистрации аварийных событий (РАС);
- самодиагностики.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные параметры

1.2.1.1 Номинальные параметры шкафа указаны в таблице 1.1

Таблица 1.1 – Основные номинальные параметры шкафа

Параметр	Значение
Номинальный переменный ток, А	1 или 5
Номинальное линейное напряжение переменного тока, В	100
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение оперативного (постоянного / переменного / выпрямленного переменного) тока, В	110 или 220

1.2.2 Условия эксплуатации

1.2.2.1 Климатическое исполнение шкафа и категория его размещения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ3.1(УХЛ4).

1.2.2.2 Условия эксплуатации в соответствии с ГОСТ ИЕС 61439-1:

- температура окружающей среды должна быть не более 40°C, а средняя температура за 24 ч – не более 35°C;

- минимальное значение температуры окружающей среды – минус 5°C;

- относительная влажность воздуха не должна превышать 50% при максимальной температуре 40°C.

При более низких температурах допускается более высокая относительная влажность, например 90% при

20°C;

- высота установки над уровнем моря не должна превышать 2000 м;
- степень загрязнения окружающей среды 1 – загрязнение отсутствует или имеется только сухое непроводящее загрязнение. Загрязнение незначительное;
- место установки устройства должно быть защищено от попадания брызг воды, масел, эмульсий, а также от прямого воздействия солнечной радиации.

1.2.2.3 Рабочее положение шкафа в пространстве – вертикальное с отклонением от рабочего положения до 5° в любую сторону.

1.2.2.4 В части воздействия факторов внешней среды шкаф удовлетворяет требованиям группы механического исполнения М40 по ГОСТ 30631-99. Уровень вибрационных нагрузок от 0,5 до 100 Гц с ускорением 0,5 g. Шкаф выдерживает многократные ударные нагрузки длительностью от 2 до 20 мс с максимальным ускорением 3 g.

1.2.2.5 Шкаф сейсмостоек при воздействии землетрясений интенсивностью до 9 баллов включительно по шкале MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 10 м по ГОСТ 17516.1-90.

1.2.2.6 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой шкафа, по ГОСТ 14254-2015 от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов и (или) воды соответствует IP54.

1.2.3 Сопротивление и электрическая прочность изоляции

1.2.3.1 Сопротивление изоляции электрически независимых цепей шкафа, измеренное в холодном состоянии при температуре окружающего воздуха $20 \pm 5^\circ\text{C}$ и относительной влажности до 80%, должно быть не менее 100 МОм при напряжении постоянного тока 500 В.

1.2.3.2 В состоянии поставки электрическая изоляция между всеми независимыми цепями шкафа (кроме портов последовательной передачи данных терминалов) относительно корпуса и всех независимых цепей между собой выдерживает без пробоя и перекрытия испытательное напряжение, приведенное в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Требования к испытанию изоляции

Наименование показателя	Значение
Электрическая прочность изоляции цепей с рабочим напряжением не более 60 В	500 В действующего значения, 50 Гц, 1 мин
Электрическая прочность изоляции цепей с рабочим напряжением более 60 В	2000 В действующего значения, 50 Гц, 1 мин

1.2.3.3 При повторных испытаниях шкафа испытательное напряжение не должно превышать 85% от вышеуказанных значений.

1.2.4 Цепи оперативного питания

1.2.4.1 Питание шкафа осуществляется от цепей оперативного тока. Параметры цепей питания ИЭУ, входящего в состав шкафа, приведены в руководстве по эксплуатации «УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ СЕРИИ «ЮНИТ-М500» РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕЕ».

1.2.4.2 Характеристики дискретных входов и выходов ИЭУ, входящего в состав шкафа, приведены в руководстве по эксплуатации «УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ СЕРИИ «ЮНИТ-М500» РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕЕ».

1.2.4.3 Шкаф правильно функционирует при изменении напряжения оперативного тока в диапазоне от 0,8 до 1,1 номинального значения.

1.2.4.4 Контакты выходных реле шкафа не замыкаются ложно при подаче и снятии напряжения оперативного тока с перерывом любой длительности.

1.2.5 Аналоговые цепи

1.2.5.1 Характеристики аналоговых цепей ИЭУ, входящего в состав шкафа, приведены в руководстве по эксплуатации «УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ СЕРИИ «ЮНИТ-М500» РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕЕ».

1.2.6 Электромагнитная совместимость

1.2.6.1 Требования по электромагнитной совместимости согласно приложению J ГОСТ ИЕС 61439-1-2024. Требования обеспечиваются входящими в шкаф компонентами. Сведения об устойчивости ИЭУ к воздействию помех приведены в руководстве по эксплуатации **«УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ СЕРИИ «ЮНИТ-М500» РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕЕ»**.

1.2.7 Надежность

1.2.7.1 Средняя наработка на отказ шкафа составляет не менее 125 000 ч.

1.2.7.2 Среднее время восстановления работоспособного состояния ИЭУ при наличии полного комплекта запасных блоков составляет не более 2 ч с учетом времени нахождения неисправности.

1.2.7.3 Средний срок службы шкафа - не менее 25 лет при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию с заменой, при необходимости, материалов и комплектующих, имеющих меньший срок службы.

1.2.7.4 Средний срок сохраняемости шкафа в упаковке поставщика составляет три года.

1.2.7.5 Периодичность планового технического обслуживания определяется характеристиками ИЭУ и комплектующих входящих в состав шкафа, а также моделью организации работ в эксплуатирующей организации:

- по графику;
- по состоянию, с автоматизированным дистанционным мониторингом или без него.

1.2.7.6 Минимальный срок периодического технического обслуживания шкафов должен составлять не менее 3 лет.

1.2.8 Защитное заземление

1.2.8.1 Защитное заземление шкафа осуществляется через отдельный заземляющий проводник подключенный к специальному элементу заземления.

1.2.8.2 Шкаф имеет элементы для заземления (шина, болты, винты). Диаметр болтов (винтов, шпилек) для заземления, размеры контактной площадки, к которым присоединяются защитные провода заземления, должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0. Элементы заземления размещаются внутри шкафа.

1.2.8.3 Все металлические части устройств в составе шкафа и металлоконструкции, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции, заземляются.

1.2.8.4 В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0 обеспечивается непрерывность цепи защитного заземления. Значение сопротивления между заземляющим болтом для заземления шкафа и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью оборудования не должно превышать 0.1 Ом (заземляющая цепь должна быть непрерывной).

1.2.8.5 Проводники защитного заземления отличаются от других цепей и имеют двухцветную изоляцию желто-зеленого цвета по всей своей длине. Главный элемент заземления шкафа имеет знак «заземления».

1.3 Состав шкафа

1.3.1 Конструктивное исполнение

1.3.1.1 Габаритные и установочные размеры шкафа представлены в **приложении В**.

1.3.1.2 Шкаф представляет собой защищённое низковольтное комплектное устройство (НКУ). Шкаф представляет собой металлоконструкцию из специализированного профиля с двухсторонним обслуживанием.

1.3.1.3 Габариты шкафа 800x600x2200 мм (ШxГxВ, включая цоколь 200 мм).

1.3.1.4 Несущей конструкцией изделия является цельносварная или сборная рама. Для крепления изделия применяется монтажная конструкция в виде цоколя. Изделия крепятся к цоколю болтовыми соединениями.

1.3.1.5 Для крепления оборудования внутри шкафа предусматриваются внутренние поворотные рамы, двери или монтажные панели.

1.3.1.6 Оболочка шкафа предусматривает двери: лицевая (одностворчатая - сплошная металлическая, со смотровым окном или сплошная обзорная) и задняя (двухстворчатая или одностворчатая - глухая).

1.3.1.7 Двери обеспечивают свободное открывание и закрывание на угол не менее 110°, задняя дверь оборудована упорами для фиксации двери в открытом положении. Двери шкафов снабжены замками, предотвращающими несанкционированный доступ.

1.3.1.8 На передней двери в исполнении - сплошная металлическая, со смотровым окном, располагаются:

- лампы сигнализации;
- оперативные переключатели или блоки электронных ключей;
- кнопки управления (квитирования, деблокировки и т.п.);
- указательные реле.

1.3.1.9 На монтажной плите шкафа в зависимости от типоразмера шкафа и исполнения передней двери могут располагаться:

- терминал(ы);
- ВЧ-приемопередатчик;
- блоки испытательные (SG), через которые подключаются входные аналоговые цепи шкафа от трансформаторов тока и напряжения;
- оперативные переключатели или блоки электронных ключей;
- кнопки управления;
- лампы сигнализации;
- указательные реле;
- автоматы питания (SF), через которые подключаются независимые цепи оперативного питания «±ЕС».

1.3.1.10 Подвод кабельных связей к шкафу осуществляется снизу через дно шкафа. Кабельные связи подключаются к клеммным рядам, расположенные на правой и/или левой боковине. Доступ к клеммным рядам, устройствам и монтажу шкафа обеспечивается при открытии задней двери, для двухстороннего обслуживания и поворотной рамы, для одностороннего обслуживания.

Монтаж аппаратов шкафа между собой выполнен медными проводами. Номинальное сечение проводов не менее 2,5 мм² для токовых цепей, не менее 0,75 мм² - для остальных цепей. Допускается отклонение от указанных требований при условии обеспечения выполнения требований к термической стойкости и механической прочности.

1.3.1.11 Для цепей тока допускается подключение одного проводника сечением не более 10 мм² или двух проводников сечением не более 2,5 мм². Для остальных цепей допускается подключение одного проводника сечением не более 6 мм² или двух проводников сечением не более 1,5 мм².

1.3.2 Схемы шкафа

1.3.2.1 Схемы шкафа представлены в приложении Г.;

1.3.2.2 Схема электрическая принципиальная ЮТКБ.ХХ-XXXX.XXX ЭЗ;

1.3.2.3 Схема электрическая монтажная ЮТКБ. ХХ-XXXX.XXX Э4;

1.3.2.4 Схема рядов зажимов ЮТКБ. ХХ-XXXX.XXX Э4.1.

1.4 Устройство и работа

Принцип работы функций защит и автоматики ИЭУ, входящих в состав шкафа, описаны в руководстве по эксплуатации «Микропроцессорное устройство. Автоматика управления выключателем 110-220 кВ, УРОВ. Руководство по эксплуатации.».

1.5 Средства измерений, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерений, необходимых для проведения эксплуатационных проверок шкафа, приведён в приложении Г.

1.6 Маркировка и пломбирование

1.6.1 Шкаф имеет маркировку в соответствии с конструкторской документацией. Маркировка выполнена в соответствии с ГОСТ 18620-86 способом, обеспечивающим её чёткость и сохраняемость.

1.6.2 Информационная табличка (шильдик) размещается в правом верхнем углу на передней двери шкафа и дублируется на монтажной панели шкафа с лицевой стороны. На табличке (шильдике) в дополнение к текстовой информации наносится QR-код содержащий:

- наименование шкафа;
- шифр шкафа;
- основные функции МП ИЭУ шкафа;

- номинальный вторичный переменный ток;
- номинальная частота;
- номинальное переменное напряжение;
- напряжение оперативного постоянного тока;
- дата (месяц, год) выпуска шкафа в формате ММ.ГГГГ.

1.6.3 Все элементы шкафа имеют обозначение, соответствующее схеме шкафа и состоящее из буквенного обозначения и порядкового номера, проставленного после буквенного обозначения (например, SG1).

1.6.4 Транспортная маркировка тары выполнена в соответствие с ГОСТ 14192-96. Манипуляционные знаки наносят в верхней части двух вертикальных смежных сторон.

1.7 Упаковка

1.7.1 Упаковка шкафа проводится по конструкторской документации предприятия-изготовителя для условий хранения, транспортирования и допустимых сроков сохраняемости.

1.7.2 В соответствии с ГОСТ 23216 для изделий применяется транспортная тара двух видов:

- ТЭ: ящики дощатые;
- ТФ: ящики фанерные и из древесно-волоконных плит.

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Эксплуатация и обслуживание устройства должны проводиться в соответствии с НТД РФ - «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», «Правил устройств электроустановок» и требованиями настоящего руководства.

2.1.2 Возможность работы устройства в условиях, отличных от указанных в руководстве, должна согласовываться с предприятием-держателем подлинников конструкторской документации и с предприятием-изготовителем.

2.1.3 Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов должны соответствовать требованиям настоящим руководством.

2.2 Подготовка к эксплуатации

2.2.1 Меры безопасности

2.2.1.1 Монтаж, обслуживание и эксплуатацию шкафа разрешается производить лицам, прошедшим специальную подготовку, имеющим аттестацию на право выполнения работ (с учётом соблюдения необходимых мер защиты изделий от воздействия статического электричества), хорошо знающим особенности электрической схемы и конструкцию шкафа.

2.2.1.2 Монтаж шкафа и работы на разъёмах терминала, рядах зажимов шкафа и разъёмах устройств следует производить при обесточенном состоянии шкафа. При необходимости проведения проверок с наличием напряжения, должны приниматься дополнительные меры, предотвращающие поражения обслуживающего персонала электрическим током.

2.2.1.3 По требованиям защиты человека от поражения электрическим током шкаф соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.2.1.4 Запрещается подача какого-либо электроснабжения без заземления. Шкаф перед подачей электроснабжения и во время работы должен быть надёжно заземлен.

2.2.2 Монтаж шкафа

2.2.2.1 Шкаф не подвергается консервации смазками и маслами и расконсервации не подлежит.

2.2.2.2 Выполнить подключение шкафа согласно утвержденному проекту в соответствии с указаниями настоящего руководства.

2.2.2.3 Связь шкафа с другими шкафами защит и устройствами производить с помощью кабелей или проводников в соответствии с принятыми проектными техническими решениями.

2.2.2.4 Ввод внешних кабелей осуществляется через гермовводы, снизу. С целью устранения механического усилия натяжения кабеля в шкафу (требование п.2.1.24 ПУЭ), входящие в шкаф кабели вторичных цепей на входе должны быть закреплены зажимом кабельным (к устройству крепления и заземления экранов кабелей) или вводом кабельным с контргайкой типа PG/MG (к панели ввода).

2.2.2.5 Монтаж заземления экранов внешних кабелей необходимо проводить после установки и закрепления шкафа на конструкциях, предусмотренных проектом, и прокладки всех контрольных кабелей.

2.2.2.6 Для заземления экрана кабеля рекомендуется использовать кабельные хомуты из нержавеющей стали или экранирующие зажимы. Кабельные хомуты должны максимально охватывать всю наружную электропроводящую поверхность экрана кабеля и соответствующую этому кабелю перемычку устройства заземления, обеспечивая между ними надёжный электрический контакт.

2.2.2.7 Гермовводы на днище шкафа предназначены для ввода кабелей максимальным диаметром до 20 мм. В случае иных требованиях, данные требования необходимо указать в картах заказа.

2.2.3 Подготовка шкафа к работе

2.2.3.1 Шкаф выпускается с предприятия работоспособным и полностью испытанным. Проверка монтажа и целостности электрических цепей шкафа проведена на предприятии изготовителя.

2.2.3.2 Положение оперативных переключателей и значения уставок защит шкафа выставить с учётом бланка уставок.

2.2.3.3 Настройки ИЭУ и необходимая оперативная информация доступны на дисплее ИЭУ, при входе в

соответствующие пункты меню, с помощью нажатия на соответствующие кнопки управления. Правила работы с ИЭУ подробно описаны в руководстве на установленное ИЭУ.

2.3 Использование изделия

2.3.1 При вводе шкафа в эксплуатацию необходимо выполнить следующие работы:

- проверку переходного сопротивления заземления шкафа;
- проверку сопротивления и прочности изоляции;
- проверку коммутационного оборудования в составе шкафа;
- задание уставок и конфигурации защит ИЭУ в составе шкафа;
- проверку правильности отображения аналоговых величин, поданных от постороннего источника;
- проверку уставок измерительных органов (ИО) защит ИЭУ;
- проверку воздействия на внешние цепи;
- проверку действия на центральную сигнализацию;
- проверку взаимодействия шкафа с другими устройствами;
- проверку шкафа рабочим током и напряжением.

2.3.2 По результатам проверок составляется протокол(ы) испытания шкафа при вводе в эксплуатацию (протокол проверок при новом включении).

2.4 Возможные неисправности и методы их устранения

2.4.1 Неисправности могут возникнуть при нарушении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

2.4.2 При включении питания и в процессе работы шкафа могут возникнуть неисправности, обнаруживаемые системой контроля ИЭУ. Описание возможных неисправностей ИЭУ и методов их устранения приведены в руководстве по эксплуатации на ИЭУ.

2.4.3 Обслуживающий персонал может самостоятельно провести ремонт или замену коммутационных устройств шкафа, светосигнальной арматуры и т.д.



При наличии неисправностей, которые не могут быть исправлены обслуживающим персоналом, и возникшим на стороне непосредственно предприятия-изготовителя, необходимо немедленно уведомить его о возникшей неисправности.

3 Техническое обслуживание шкафа

3.1 Общие указания

3.1.1 Техническое обслуживание (ТО) шкафа должно производиться в соответствии с «Правилами технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики» утвержденные приказом Минэнерго России от 13 июля 2020 г. № 555.

3.1.2 Техническое обслуживание устройства РЗА представляет собой деятельность по предотвращению отказов функционирования устройства РЗА, осуществляемая при выполнении работ по настройке параметров (уставок) срабатывания (возврата), алгоритмов функционирования, периодической проверке работоспособности, выявлению причин отказов и устранению обнаруженных неисправностей устройства РЗА.

3.1.3 Под циклом технического обслуживания устройств РЗА понимается интервал времени между двумя ближайшими техническими контролями или профилактическими восстановлением.

Таблица 3.1 – Периодичность технического обслуживания устройств релейной защиты и автоматики

Категория помещений	Вид аппаратного исполнения устройства РЗА	Цикл технического обслуживания, лет	Количество лет эксплуатации																									
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
I	электромеханическое	8	Н	К1			К				В				К				В				К				В	
	микроэлектронное	6	Н	К1	Т	К	Т	Т	В	Т	Т	К	Т	Т	В	Т	Т	К	Т	Т	В	Т	Т	К	Т	Т	В	Т
	микропроцессорное	4(ТК)	Н	К1			ТК				ТК				ТК				ТК				ТК				ТК	
		8(В)	Н	К1			К				В				К				В				К				В	
II	электромеханическое	6	Н	К1		К			В			К			В			К			В			К			В	
	микроэлектронное	6	Н	К1	Т	К	Т	Т	В	Т	Т	К	Т	Т	В	Т	Т	К	Т	Т	В	Т	Т	К	Т	Т	В	Т
	микропроцессорное	3(ТК)	Н	К1			ТК				ТК				ТК				ТК				ТК				ТК	
		6(В)	Н	К1			К			В			К		В			К			В			К			В	

Примечание: В – профилактическое восстановление; К – профилактический контроль; К1 – первый профилактический контроль; Н – проверка при новом включении (наладка); Т – тестовый контроль; ТК – технический контроль.

3.1.4 Интервалы между различными видами технического обслуживания устройств РЗА, указанные в таблице, являются максимально допустимыми и могут быть сокращены по решению собственника объекта электроэнергетики с учетом условий эксплуатации и технического состояния конкретного устройства РЗА.

3.2 Меры безопасности

3.2.1 Конструкция шкафа пожаробезопасна в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 и обеспечивает безопасность обслуживания в соответствии с ГОСТ IEC 61439-1-2024, ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.2.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током шкаф и терминал соответствуют классу 0I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.2.3 При эксплуатации и техническом обслуживании шкафа необходимо руководствоваться действующими требованиями по охране труда (правила безопасности) и НТД.

3.2.4 При соблюдении требований эксплуатации и хранения шкаф не создает опасность для окружающей среды.

3.3 Порядок технического обслуживания

3.3.1 Виды работ и их последовательность должна соответствовать приложению Д «Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики».

3.3.2 При проверке работоспособности ИЭУ необходимо руководствоваться методиками проверок и руководством по эксплуатации на ИЭУ (при наличии - руководством на ПО для мониторинга и настройки).

3.3.3 Обслуживание шкафа должны осуществлять специалисты, имеющие соответствующие допуски к работам в электроустановках напряжением до 1000 В и необходимую квалификацию.

3.3.4 Для технического обслуживания шкафа должны использоваться ИО, аттестованные и поверенные в установленном порядке, внесённые в Государственный Реестр СИ.

4 Транспортирование и хранение

4.1 Транспортирование и хранение изделия осуществляется в транспортной таре, которая предохраняет его от повреждения. Транспортная тара не должна вскрываться до прибытия на место монтажа.

4.2 Условия транспортирования, хранения шкафа и допустимые сроки сохраняемости в упаковке до ввода в эксплуатацию приведены в таблице 4.1.

4.3 Транспортирование упакованного шкафа может проводиться любым видом закрытого транспорта. При этом транспортная тара шкафа должна быть закреплена неподвижно.

4.4 Погрузка, крепление и перевозка шкафа в транспортных средствах должны осуществляться в соответствии с действующими правилами перевозок грузов на соответствующих видах транспорта, причем погрузка, крепление и перевозка шкафа железнодорожным транспортом должна проводиться в соответствии с «Техническими условиями погрузки и крепления грузов» и «Правилами перевозок грузов», утвержденными Министерством путей сообщения.

Таблица 4.1 – Условия транспортирования и хранения

Вид поставок	Обозначение условий транспортирования в части воздействия		Обозначение условий хранения в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69	Допустимые сроки сохраняемости в упаковке поставщика, годы
	Механических факторов по ГОСТ 23216-78	Климатических факторов по ГОСТ 15150-69		
Внутри страны (кроме районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей по ГОСТ 15846-2002)	С	5(ОЖ4)	2(С)	3
Внутри страны в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности по ГОСТ 15846-2002	С	5(ОЖ4)	2(С)	3
Экспортные районы с умеренным климатом	С	5(ОЖ4)	2(С)	3

Примечания:

1. Нижнее значение температуры окружающего воздуха при транспортировании и хранении определяется комплектующей элементной базой и материалами, применяемыми в шкафах, и составляет минус 25 °С.
2. Требования по условиям хранения распространяются на склады изготовителя и потребителя продукции.
3. Сроки транспортирования входят в общий срок сохраняемости изделий. Сроки транспортирования и промежуточного хранения при перегрузках не должны превышать 3 мес — для условий С.
4. Морская перевозка изделий допускается только для отдельного вида упаковки в трюмах судов или в контейнерах. Перевозка изделий на открытой палубе судов не допускается.

4.5 Техническое обслуживание изделий в период хранения должно включать внешний осмотр транспортной тары, контроль целостности упаковки.

5 Утилизация

5.1 После снятия с эксплуатации изделие подлежит демонтажу и утилизации. Специальных мер безопасности при демонтаже и утилизации не требуется. Демонтаж и утилизация не требуют специальных приспособлений и инструментов.

5.2 Основным методом утилизации является разборка изделия. При разборке целесообразно разделять материалы по группам. Из состава изделия подлежат утилизации черные и цветные металлы. Черные металлы при утилизации необходимо разделять на сталь конструкционную и электротехническую, а цветные металлы - на медные и алюминиевые сплавы.

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ 27.12.31-304-61775353-2025 и стандартов при обязательном соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, подключения, ввода в работу и эксплуатации, приведенных в соответствующих руководствах по эксплуатации.

6.2 Гарантии предприятия-изготовителя не распространяются на устройства, имеющие механические повреждения, а также при нарушении условий эксплуатации оборудования (воздействие повышенных величин напряжения, тока, уровня помех, попадание влаги и посторонних токопроводящих материалов, предметов внутрь кассеты и пр.).

6.3 Гарантийный срок на изделия устанавливается 36 месяцев со дня ввода изделий в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня отгрузки изделий предприятием-изготовителем или с момента проследования изделий через государственную границу страны-изготовителя при поставках на экспорт.

6.4 По условиям конкретных поставок и соответствующих договоров гарантийный срок по согласованию между изготовителем и потребителем может быть изменен.

6.5 При возврате предприятию-изготовителю устройство должно быть в упаковке, обеспечивающей сохранность устройства во время хранения и транспортировки.

6.6 Объем, стоимость, порядок и условия выполнения шеф-монтажных, шеф-наладочных или наладочных работ в отношении поставляемых изделий устанавливаются договором поставки с заказчиком.

6.7 Объем, стоимость, порядок и условия обучения персонала заказчика и/или эксплуатирующей организации устанавливаются договором поставки с заказчиком.

Приложение А (обязательное) Ссылочные нормативные документы

Таблица А.1 – Перечень ссылочных нормативных документов

№	Обозначение	Наименование	Раздел РЭ
1	СТО 56947007-33.040.20.285-2019	Типовые шкафы ШЭТ РЗА сборных шин, ошиновок и шинных аппаратов 6-750 кВ. Архитектура I типа	1.1
2	ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.	1.2.2, 4.4
3	ГОСТ IEC 61439-1-2024 (IEC 61439-1:2020)	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	1.2.2; 3.2
4	ГОСТ 30631-99	Общие требования к машинам приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам при эксплуатации	1.2.2
5	ГОСТ 17516.1-90	Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам	1.2.2
6	ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)	1.2.2
7	ГОСТ 12.2.007.0-75	Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности	1.2.8; 3.2
8	ГОСТ 18620-86	Изделия электротехнические. Маркировка	1.6
9	ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов	1.6
10	ГОСТ 23216-78	Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний	1.7; 4.4
11	-	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ	2.1
12	-	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок	2.1
13	-	Правила устройств электроустановок	2.1
14	Приказ Минэнерго России №555 от 13 июля 2020 г.	Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики	3.1
15	ГОСТ 12.1.004-91	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования	3.2
16	ГОСТ 15846-2002	Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение	4.4
17	ТУ 27.12.31-304-61775353-2025	Низковольтные комплектные устройства систем защиты и автоматики серии ШЭТ. Технические условия	6.1

Приложение Б (обязательное) Код заказа устройства «ЮНИТ-М514»

ЮНИТ-М514 - **A** - **M1** - **M1a** - **M2** - **M3** - **M4** - **M5** - **M6** - **M7** - **M8** - **M9** - **M10**

A	Типоисполнение:		
	Функциональное исполнение устройства		
M1	Блок в слоте M1:		
	Блок источника питания Уном=~/~ 220 В	P02	
	Блок источника питания Уном=~/~ 220 В с блоком конденсаторов	P102	
M1a	Блок в слоте M1a:		
	Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102	X	
	Субмодуль конденсаторов	PC12	
M2...M5	Блок в слоте M2...M5:		
	Нет блока	X	
	Блок дискретных входов	B101, B121	
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103	
M6	Блок в слоте M6:		
	Нет блока	X	
	Блок дискретных входов	B101, B121	
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103	
	Блок управления ВЧПП	B120	
	Блок измерительный: где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd	
	Блок в слоте M7:		
Нет блока или в слоте M6 установлен: Блок измерительный	X		
M7	Блок дискретных входов	B101, B121	
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103	
	Блок измерительный, если в слоте M6 установлен: B120 где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd	
	Блок в слоте M8:		
	Нет блока или в слоте M7 установлен: Блок измерительный	X	
	Блок дискретных входов	B101, B121	
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103	
M8	Блок измерительный, если в слоте M6 установлен B120: где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd	
	Блок в слоте M9:		
	Нет блока или в слоте M8 установлен: Блок измерительный	X	
	Блок дискретных входов	B001, B002, B021	
	Блок дискретного управления	K001, K002, K003, K004	
	M10	Блок в слоте M10:	
		Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.	C01.ap
Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.		C04.ap	
где а: 0 - 4 слота под установку SFP модулей			
Р: 0 - МЭК 61850-8-1; 1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP 2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04) 3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)			
B	Идентификатор базового ПО устройства:		
	Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)		
Ф	Идентификатор функциональной схемы устройства:		
	Идентификатор ФСУ		
T1	Идентификатор номиналов ТТ в модуле измерительном №1:		
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе модуля измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в модуле измерительном №1 (максимум 16). (X:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX)	1, 5	
T2	Идентификатор номиналов ТТ в модуле измерительном №2:		
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе модуля измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в модуле измерительном №2 (максимум 16). (X:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX)	1, 5	

Рисунок Б.1 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М514»

Приложение В (справочное) Габаритные и установочные размеры шкафа

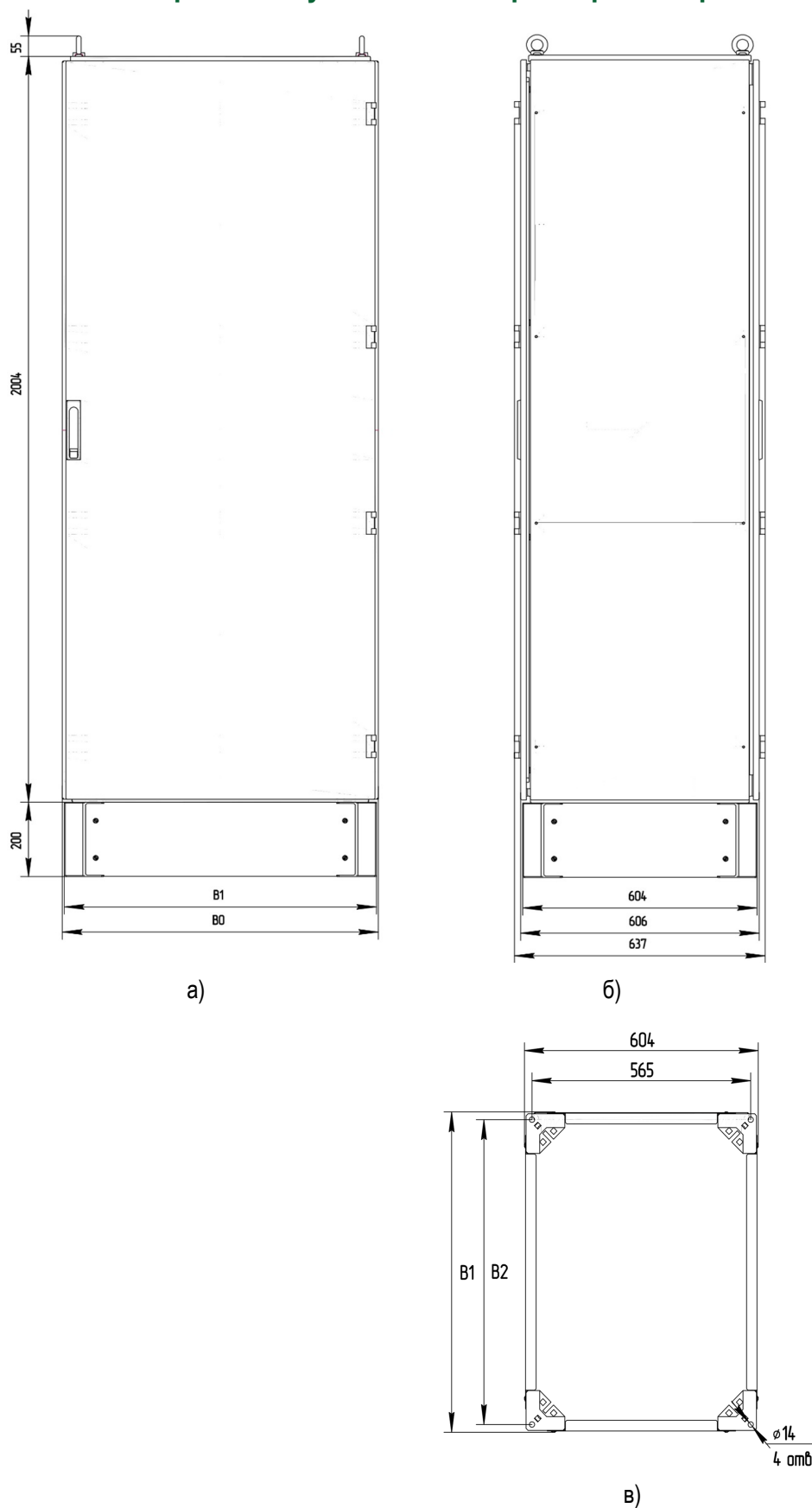


Рисунок В.1 – Внешний вид, габаритные и установочные размеры шкафа с одностворчатой дверью
B0 – 805 мм; B1 – 804 мм; B2 – 765 мм

Приложение Г (рекомендуемое) Перечень оборудования и средств измерения

Таблица Г.1 – Перечень оборудования и средств измерения

Наименование оборудования	Диапазон измеряемых (контролируемых) величин	Класс точности или погрешность измерения	Рекомендованное оборудование или нормативный документ
Вольтметр переменного тока	до 300 В	0,5	ГОСТ 8711-93
Вольтметр постоянного тока	до 300 В	0,5	ГОСТ 8711-93
Амперметр переменного тока	(2,5-5) А	0,5	ГОСТ 8711-93
Мультиметр цифровой	(0-750) В (0-10) А	$\pm 0,1\%$	APPA-107N APPA-109N
Источник питания постоянного тока	(0-6) А (0-30) В	$\pm 0,5\%$	GPS-2303 GPS-3303 GPS-4303
Источник питания постоянного тока	(8-300) В (1-30) А	$\pm(0,005 \text{ Ууст} + 0,2 \text{ В})$ $\pm(0,005 \text{ Iуст} + 0,02 \text{ А})$	GPR
Мегаомметр	(0-1000) МОм 1000 В	$\pm 15\%$	ГОСТ 23706-93
Миллиомметр	от 10 мкОм до 1 кОм	$\pm(0,1\% + 0,5 \text{ мкОм})$	МИКО-7
Электронный осциллограф	(0-300) В (5-400) Гц	$\pm 10\%$ $\pm 1\%$	ГОСТ 9829-81
Измеритель временных параметров реле	(0-100) с	0,005/0,004	ТУ25-04-08.003-83
Штангенциркуль	(0-400) мм	$\pm 0,05 \text{ мм}$	ШЦ-II-400-0,05 ГОСТ 166
Измеритель сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции	(50-2500) В, 50 Гц	$\pm 10\%$	MIC-2500
Установка для проверки электрической безопасности	(100-5000) В	$\pm (0,03 \text{ U} + 30 \text{ В})$	GPT-815
Примечание – При проведении испытаний и проверок допускается применение другого оборудования, обеспечивающего измерение контролируемых параметров с точностью не ниже требуемой.			

Приложение Д

Порядок технического обслуживания изделия

В таблице Д.1 приведены виды работ при соответствующих проверках.

Таблица Д.1 – Виды работ при проверке устройства

Виды проверок	Виды работ при проверке
Н, К1, В, К	а) внешний осмотр: отсутствие внешних следов ударов, потеков воды, в том числе высохших, отсутствие налета окислов на металлических поверхностях, отсутствие запыленности, осмотр рядов зажимов входных и выходных сигналов, разъемов интерфейса связи в части состояния их контактных поверхностей, осмотр элементов управления на отсутствие механических повреждений
В	б) внутренний осмотр: чистка от пыли; осмотр элементов цепей с точки зрения наличия следов перегревов, ослабления паяных соединений из-за появления трещин, наличия окисления; контроль сочленения разъемов и механического крепления элементов, затяжка винтовых соединений
Н, К1, В, К	в) измерение сопротивления изоляции независимых цепей (кроме цепей интерфейса связи) по отношению к корпусу и между собой
Н, В	г) испытания электрической прочности изоляции независимых цепей (кроме цепей интерфейса связи) по отношению к корпусу и между собой
Н	д) проверка работоспособности дискретных входов, выходных реле и светодиодов терминала
Н, К1, В	е) задание (или проверка) требуемой конфигурации устройства в соответствии с принятыми проектными решениями и техническими характеристиками (функциями) устройства
Н, К1, В	ж) задание (или проверка) уставок устройства в соответствии с заданной конфигурацией
Н, К1, В	з) проверка правильности отображения значений и фазовых углов токов (напряжений), поданных от постороннего источника
Н, К1, В	и) проверка параметров (уставок) срабатывания и коэффициентов возврата каждого ИО при подаче на входы устройства тока (напряжения) от постороннего источника; контроль состояния светодиодов при срабатывании
Н	к) проверка срабатывания устройства на рабочих уставках и определение изменения параметров срабатывания при напряжении оперативного тока, равном 0,8 и 1,1 Уном
Н, К1, В	л) проверка времени срабатывания защиты и автоматики на соответствие заданным уставкам по времени
Н	м) проверка отсутствия ложных действий при снятии и подаче напряжения оперативного тока с повторным включением через 0,5 с при минимальном значении диапазона уставок с подачей тока (напряжения), равного 0,8 тока (напряжения) срабатывания
Н, В	н) проверка взаимодействия ИО и логических цепей защиты с контролем состояния всех контактов выходных реле и визуальным контролем состояния светодиодов и ламп сигнализации. Проверка проводится при напряжении питания оперативного тока, равном 0,8 Уном, и создании условий для поочередного срабатывания каждого ИО и подачи необходимых сигналов на дискретные входы защиты
Н, К1, В, К	о) проверка управляющих функций защиты с воздействием контактов выходного реле в цепи управления коммутационным аппаратом
Н, В	п) проверка функций регистрации событий, осциллографирования сигналов, отображения параметров защиты
Н, К1, В, К	р) проверка управления коммутационным аппаратом присоединения (включить/отключить)
Н, К1, В	с) проверка взаимодействия с другими устройствами защиты, электроавтоматики, управления и сигнализации с воздействием на коммутационный аппарат
Н, К1, В, К	т) проверка рабочим током

Профилактический контроль

Терминалы имеют встроенную систему самодиагностики и не требуют периодического тестирования. Самодиагностика обеспечивает локализацию повреждения с точностью до блока терминала.

Особое внимание при проведении профилактического контроля следует уделить проверке винтов на

клеммах терминала и на рядах зажимов шкафа.

При проведении работ по профилактическому контролю рекомендуется измерить переменные токи и напряжения, подводимые к зажимам шкафа, и провести сравнение их с показаниями токов и напряжений на дисплее терминала. При соответствии показаний дальнейшую проверку уставок защит допускается не проводить.

При проведении работ по профилактическому контролю следует проверить исправность дискретных входов терминала, а также замыкание контактов выходных реле шкафа. Перед выполнением проверки необходимо принять меры для исключения действия шкафа во внешние цепи.

Проверку исправности дискретных входов, выведенных на клеммы шкафа, а также переключателей и кнопок шкафа следует проводить в соответствии с рекомендациями изготовителя терминала. При этом на дискретный вход необходимо подать напряжение, соответствующее логической «1», установить переключатель в необходимое положение и/или нажать кнопку, контролируя на дисплее терминала в соответствующем меню тестового режима состояние контролируемого входа.

Проверку исправности дискретных выходов проводят по рекомендациям изготовителя терминала, при этом логически имитируется срабатывание внутреннего сигнала терминала, запрограммированное на выходное реле.

Профилактическое восстановление

Обслуживающий шкаф персонал может самостоятельно провести ремонт или замену внешних реле шкафа, переключателей, светосигнальной арматуры и т.д.



В случае обнаружения дефектов в ИЭУ или в устройстве связи с ПК, необходимо немедленно поставить в известность предприятие-изготовитель. Восстановление вышеуказанной аппаратуры может производить только специально подготовленный персонал.